红塔高仓玉溪市生活垃圾焚烧发电项目“8·31”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-01-13 10:06 来源：红塔区应急管理局 【打印】

红塔高仓玉溪市生活垃圾焚烧发电项目“8·31”一般高处坠落事故调

2025年8月31日14时05分，玉溪市生活垃圾焚烧发电项目发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡，事失约200万元。

8月31日接报后，玉溪市公安局红塔分局、红塔区应急管理局、红塔区综合行政执法局、高仓街道办事处现场，相关部门对事故现场进行了勘验，并对相关人员进行了笔录询问，经初步核实后向区人民政府作了汇报事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，受红塔区人民政府授权委托，红塔区应急管理局合行政执法局、红塔区住房和城乡建设局、玉溪市公安局红塔分局、高仓街道办事处、红塔区总工会于2025年溪市生活垃圾焚烧发电项目“8·31”事故调查领导小组（以下简称“事故调查组”）对该起事故进行了调查。按照‘规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，事故调查组已查明事故发生的原因、失，认定了事故的性质，并对相关责任单位和责任人提出了处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防

经调查认定玉溪市生活垃圾焚烧发电项目“8·31”事故是一起**因作业人员缺乏安全意识，未系挂安全绳踩空产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

中国有色金属工业**建设有限公司（后简称建设公司），公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股定代表人为兰*强，统一社会信用代码为91530000216580****，注册资金为壹拾伍亿伍仟壹佰玖拾壹万陆仟肆分，于1980年11月6日成立，注册地址为云南省昆明市五华区，经营范围包括各类工程建设活动；房屋建筑和工程总承包；消防设施工程施工；建筑劳务分包等；持有编号为D15302****的建筑业企业资质证书，资质类别程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；矿山工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；市政公壹级，证书有效期至2028年12月22日。安全生产编号为（云）JZ安许证字[2005]0026，有效期至2027年3月31日

玉溪市**环保科技有限公司（后简称环保公司），公司类型为有限责任公司，法定代表人为李*强，注册肆拾叁万玖仟伍佰元整，于2011年9月21日成立，统一社会信用代码为91530402582371****，注册地址为云南仓街道，经营范围包括环保技术咨询服务；生活垃圾综合处理；生物质能发电；太阳能光伏发电；售电服务；圾清运服务等。

云南**工程有限公司（后简称工程公司），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为定代表人为邹*明，注册资本为贰仟万元整，统一社会信用代码为91530100670893****，成立日期为2008年3月括幕墙工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、金属门窗工程、电子与智能化工程、市政公用工程、防水防腐施工等，持有建筑业企业资质证书，证书编号为D25302****，资质类别及等级为建筑幕墙工程专业承包壹级，承包贰级，有效期至2030年6月30日。安全生产许可证编号为（云）JZ安许证字[2008]0216**，有效期至2027年

（二）项目概况

玉溪市生活垃圾焚烧发电项目是云南某投资股份有限公司投资建设的生活垃圾焚烧发电厂。项目采用PPP
营期限30年，由下属玉溪市**环保科技有限公司负责运营。

玉溪市生活垃圾焚烧发电厂日处理生活垃圾700吨，占地面积106.47亩，总投资约51424.75万元，采用2*35
炉焚烧线，年处理垃圾量25.5万吨，运行时间不少于333天，安装2台中温中压（400℃，4.0MPa）余热锅炉，一
组，装机规模12MW，年发电量8718万千瓦时，年上网电量7110万千瓦时；配套建设250吨/日的渗滤液处理站
规划服务范围为红塔区、通海县、峨山彝族自治县等。

2015年12月29日，玉溪市**环保科技有限公司与承包人（联合体）中国有色金属工业**建设有限公司、**
装工程有限公司、中国**建设研究院有限公司签订了玉溪市生活垃圾焚烧发电项目EPC总承包合同，工程承包
溪市生活垃圾焚烧发电项目的设计、施工、设备和材料采购及安装等工作；2、质量、造价、安全、工期、资料
收、调试、交付使用等全过程全方位的控制管理工作。合同价格暂定为人民币¥286497735.00元。

该项目于2022年8月10日完成整体项目的竣工验收，环保公司与建设公司于当日签订了房屋建筑工程质量保
定质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工
卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3、装修工程为3年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
统为2个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7、其他项目保修期除上述约
的其他工程项目保修期均不低于1年。

2024年以来玉溪市生活垃圾焚烧发电项目垃圾库顶屋面彩钢瓦开始出现漏雨情况，影响生活垃圾的正常处
活垃圾焚烧发电项目EPC总承包合同约定，建设公司应负责对项目建设质保期内的垃圾库顶屋面彩钢瓦工程质
建设公司受环保公司的保修要求曾派维修人员进场对漏雨情况进行修复堵漏，但漏雨问题未解决。

2025年2月8日，环保公司第一次向建设公司下发了工程保修通知，建设公司未进行回复。2025年5月中旬，
漏雨情况未完成修复，环保公司项目经理李*波通知建设公司预算员普*文，要求建设公司与环保公司及相关有
员共同查勘垃圾池屋面漏水情况，其中胡*建叙述了自己的维修方案后，环保公司、建设公司与胡*建初步达成
工的合作意向，并要求胡*建提供施工资质。2025年6月20日，环保公司向建设公司第二次下发了工程保修通知
行回复。2025年7月，李*波向普*文要求就屋顶维修事宜尽快由建设公司向环保公司提交维修方案。

2025年7月10日，胡*建使用建设公司合同模板、套好范本形成《玉溪市生活垃圾焚烧发电项目垃圾池屋面
案》（以下简称“施工方案1”）发给了建设公司普*文，建设公司普*文当日发给了环保公司李*波。《施工方
司、建设公司等相关单位盖章签字。《施工方案1》明确，施工进度屋面板第一部分计划拆除时间为2025年7月
28日，屋面板第二部分计划拆除时间为2025年8月15日—2025年8月18日；《施工方案1》对施工安全保证措施
括但不限于屋面拆除设置生命线、脚手架、作业通道、安全防护等内容；《施工方案1》第七章施工管理及作
对安全生产管理人员、特种作业人员等进行了详细描述，内容如下：安全生产管理人员中，拟投入专职安全管
确，普*文为项目经理，项目部安全管理人员等必须持安全资格证书，建立安全管理人员、特种作业人员流动
计划中，所有施工作业人员计划技工10人、普工5人。《施工方案1》第九章应急处置措施明确了应急组织机构
文、联系电话18787832872。《施工方案1》附现场照片4张，与玉溪市生活垃圾焚烧发电项目垃圾库顶屋面彩
符。

2025年8月15日，胡*建组织施工人员入场进行勘查施工，环保公司于当日组织入场人员进行了安全教育培
2025年8月26日，胡*建使用建设公司合同模板、套好范本形成《玉溪市生活垃圾焚烧发电项目垃圾池屋面结构
案》（以下简称“施工方案2”）发至名称为“环保公司网架彩钢瓦检修工作群”的微信群，微信群人员包括
设公司普*文等16人。《施工方案2》未经环保公司、建设公司等相关单位未盖章签字。《施工方案2》第五章
系及措施建立了安全生产领导小组，由李*飞担任组长，胡*建担任副组长；《施工方案2》明确了安全生产组
为安全员。

（三）建设公司在该项目安全管理情况

玉溪市生活垃圾焚烧发电项目已于2022年8月10日竣工验收，建设公司留在环保公司的员工仅有3人，一人
其余2人为资料员。日常工作由普*文与环保公司对接相关工作。

在此次维修施工活动中，建设公司未派专人负责监管，期间建设公司普*文负责与环保公司李*波负责对接
录显示：2025年7月10日，建设公司普*文将垃圾库屋顶维修事宜施工方案发给了李*波；2025年7月30日，普*文
“人已经下去了”“彩钢板也开始联系厂家订货了”；2025年8月17日，普*文在名称为“环保公司网架彩钢瓦
信群中表示“今天先小面积拆开看檩条情况，不可大面积拆除。不然下雨没办法保证排水。拆开的保温棉可以
顶位置禁止踩踏。过后将拆开位置雨布恢复，避免夜间下雨，雨布一定要保证能够排水。今天具体情况摸排清
再进行下一步工作”。

事故发生后的2025年8月31日17时14分，建设公司普*文向环保公司李*波微信发送云南**工程有限公司施工
为：施工资质证明（有效期2030年6月30日）.pdf。

（四）环保公司安全管理情况

玉溪市**环保科技有限公司现有职工63人，其中管理人员13人，专业技术人员7人，专（兼）职安全管理人
设立安全环保部作为管理机构，负责公司日常的安全、环保、职业卫生管理工作。编制备案有生产安全事故综
环境事件应急预案，明确了特种作业及特种设备作业人员的劳动保护及安全注意事项，建立了安全、环保职业
系。

2025年8月15日，胡*建组织施工人员入场进行勘查施工，环保公司于当日组织入场人员进行了安全教育培
发了《玉溪市**环保科技有限公司相关方告知书》，被告知对象签署为“建设公司”，被告知对象负责人为：
告知单位签字署名“建设公司”，生产作业内容为垃圾库屋面板更换。

2025年8月17日，胡*建带来的施工队伍向环保公司办理了高处作业许可证，作业证编号为GK2025081****
申请单位为“建设公司”，申请人为陈*喜，项目负责人处署名为陈*喜，作业地点为垃圾库顶，作业内容描述
钢瓦破损，作业时间为8月17日8时30分至8月17日17时30分。相关人员在后续施工过程中，并未再办理高处作业

此次垃圾库屋顶维修更换事宜由环保公司项目经理李*波负责，负责人按照公司内部相关规章制度要求，组
进行了入场安全教育培训，并签订了相关方告知书。

（五）云南**工程有限公司安全管理情况

在此次事故中，云南**幕墙工程有限公司作为胡*建意向借用资质的公司，该公司并未向该维修工程派遣
施工人员均由胡*建及陈*喜组织而来，施工队伍的施工现场安全管理由胡*建及陈*喜负责。胡*建意向借用云南
资质用于环保公司垃圾库顶维修的施工，该公司未与环保公司或建设公司签订相关施工合同。

（六）事故发生经过

2025年8月31日，胡*建组织安排作业人员陈*、王*龙、陈*坤、王*荣、刘*华、朱*斌、罗*平、郑*沛8人对
现场情况进行检查。14时05分左右，当班作业人员郑*沛在现场进行检查作业区域时，不慎从垃圾库顶北面作业
钢瓦处跌落至垃圾库检修平台1#垃圾吊检修口附近处。

（七）事故现场勘验情况

事故发生地点位于玉溪市生活垃圾焚烧发电项目垃圾库屋顶，屋顶正下方为垃圾池，现场有较刺鼻的垃圾
垃圾池底部约45m，作业面屋顶设置有包皮钢丝安全绳（生命线）用以提供屋面高处作业过程中的安全带系挂
者坠落至垃圾库四楼检修平台，坠落高度约19m，屋顶处有开口约2㎡的彩钢瓦破损，经查勘事故中死者佩戴的
均无明显损坏痕迹，事故现场已用警戒线封锁。如下图所示:



（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

郑*沛（男，57岁，身份证号532123196810******，汉族，云南省昭通市巧家县），未与事故相关单位签订
次屋顶维修作业施工人员，未持有《特种作业操作证》（高处作业）。2025年8月31日在玉溪市**环保科技有限
屋顶检维修过程中，未系挂安全绳踩穿彩钢瓦坠落至垃圾库检修平台，经抢救无效于2025年8月31日15时20分死

2.直接经济损失情况

经评估，事故直接经济损失约200万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故应急处置情况

8月31日14时05分，环保公司垃圾吊值班员赵*福发现有人高坠的情况后，同一时间立即报告当值班长尹*春
公司相关负责人接到当值班长尹*春事故报告后，立即启动事故应急救援预案，组织人员实施救援并安排人员拨
14时50分左右120急救人员到场开展伤者抢救。15时20分伤者经抢救无效死亡。

事故发生后，建设公司、环保公司将情况向各自单位相关领导进行了电话汇报。伤者抢救无效死亡后，环
情况顺序报告给了相关部门。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，胡*建与郑*沛家属进行了赔偿事宜协商，达成并签订了《补偿协议书》。在善后处置过程中
当，网络舆情平稳。

根据《补偿协议书》约定，由胡*建向死者家属赔付123.8万元。事故发生后的2025年9月1日15时，按照建
要求，将前期未结清的部分工程款99万元支付给“云南**设备租赁有限公司”，环保公司特别要求建设公司将
故的善后赔偿事宜，建设公司收到该笔工程款后，将该笔款项转账至与建设公司有供货业务往来而产生债务关
材经营部”，随后建设公司安排胡*建以个人借款的方式出具借条向该经营部借款43.8万元。2025年9月2日，

营部”向死者家属祖维杰打款43.8万元，该笔款项银行《结算业务申请书》显示经办人（代理人）为普*文。乘付。

（三）事故应急处置评估结论

经查，环保公司垃圾库屋顶检维修施工现场作业人员和相关管理人员在事故发生后，及时对伤者进行抢救后处理工作，事故现场和社会面管控有力，未出现新伤亡情况。调查组经综合评估与事故原因分析认为，事故当，善后工作得到较快且妥善处置，未导致更大的财产损失和人员伤亡，没有引起不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

死者郑*沛未取得《高处作业特种作业操作证》，在垃圾库顶高处作业时，现场生命线已设置但郑*沛未按冒险进入彩钢瓦区域作业，踩穿彩钢瓦，导致坠落是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.中国有色金属工业**建设有限公司安全管理严重缺失。

未履行质保期施工安全主体责任，作为项目质保期维修责任单位，专项安全施工方案未签字盖章、未审批管理人员及技术人员到场监管，仅由工作人员普*文负责对接，对施工队伍资质、作业人员资格、现场安全措行有效管控。对胡*建组织的施工队伍未进行安全培训、技术交底及现场监督，在施工方案未最终确定、安全下开展施工作业。

2.玉溪市**环保科技有限公司安全生产工作统一协调、管理不到位。

作业人员资质审核流于形式，未核实施工人员是否持有高处作业特种作业操作证，允许无资质人员入场作管理不规范，仅办理8月17日1天的高处作业许可证，后续施工未续办许可手续，对长期高处作业的许可管理失业人员未系挂安全绳、冒险作业等违规行为。

3.施工组织者胡*建安全管理责任不落实。

无资质组织施工，未取得相关施工资质，组织无高处作业资质的人员参与施工；安全管理缺失，未对作业全技术交底，未明确彩钢瓦腐蚀区域风险、高处作业系挂安全绳要求，未配备专职安全员，未落实现场安全监治理不到位，未提前全面排查垃圾库顶彩钢瓦腐蚀情况，未对危险区域设置警示标识及防护设施。未对作业人作规程培训，导致作业人员安全意识淡薄，未掌握高处作业基本安全要求。

四、相关单位工作职责履行情况

（一）红塔区综合行政执法局

红塔区综合行政执法局持续强化对生活垃圾焚烧发电厂的监管力度，督促企业完善管理制度、加强设备维责任，督促企业安全规范运行。自环保公司建厂以来，区综合行政执法局派驻专人长期在环保公司进行监督检下属单位运管中心进行检查考核，并聘请第三方公司进行绩效考核。2025年至今，专题研究、部署安全生产召开安全生产专题部署会，对企业生产经营单位主要负责人开展专题安全教育培训，强化风险防控，统筹做好

（二）属地街道

事故发生地位于红塔区高仓街道，高仓街道办事处制定了2025年涉企行政检查计划，将安全生产纳入年度联合应急、环保、市监、消防等部门，对玉溪市**环保科技有限公司开展4次安全检查。检查覆盖制度执行、证培训及隐患排查等环节，排查出25项一般隐患，无重大隐患。坚持整改闭环，对发现问题明确整改要求、责隐患及时上报区级部门，整改期满必复查。要求企业严格执行隐患自查自报自改制度，建立销号管理清单，街况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故发生后，事故调查组通过对该起事故的全面调查，在上述事实的基础上，对该事故的责任划分和处理

（一）不予追究责任人员

郑*沛高处作业无资质违规上岗，未系挂安全绳冒险作业，对事故发生负直接作业责任。鉴于其在事故中究。

（二）事故责任单位的处理建议

中国有色金属工业建设有限公司**作为质保期维修工程的责任单位，未履行安全生产主体责任，违规允许未落实现场安全监管，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十九条华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，以及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四建议由红塔区应急管理局对**中国有色金属工业**建设有限公司**给予行政处罚。

玉溪市环保科技有限公司**作为项目业主单位，对作业人员资质审核不严，高处作业许可管理不规范，现调管理不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款，依照《中华人民共和国安全生产法》款的规定，建议由红塔区应急管理局对**玉溪市**环保科技有限公司**给予行政处罚。

（三）事故责任人员的处理建议

施工组织者**胡*建**无资质承揽工程，组织无特种作业资质人员施工，未落实安全管理措施，对事故发生负反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项，的规定，依据《中华人民共和国安全条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，建议由玉溪市红塔区应急管理局对**胡*建**给予行政

六、事故主要教训

这起事故并非单一环节失误所致，而是多重违法违规行为和管理漏洞叠加造成的悲剧，教训极其深刻。

（一）质量保修责任的法定性与严肃性被严重漠视。建设公司以“未签订书面合同、未确认维修施工主体”据《建设工程质量管理条例》第四十一条，施工单位在保修期内对工程质量负有法定保修义务，该义务不因除。工程在质保期内出现问题，且建设单位已履行通知义务，施工方的保修责任是明确且法定的。建设公司试合同形式未确认否认全部责任，暴露了企业对质量安全主体责任认识的严重缺失。

（二）特种作业人员资质管理流于形式，安全底线失守。高处作业属于特种作业，必须持证上岗。此事故无资质队伍施工、环保公司未核实施工队伍资质，无资质人员在厂区内进行高风险的高空作业，违反了《建筑技术规范》等强制性标准关于作业人员资质的要求。期间环保公司仅办理了一天的高处作业许可，后续高处作建设公司和环保公司在最基本、最关键的作业人员资质审查和现场管理上存在巨大漏洞。

（三）企业安全生产主体责任悬空，示范作用缺失。建设公司和环保公司本应在遵守安全生产法规方面发此事件中，从质保期内的不作为，到违规组织无资质单位无证人员施工，再到事发后试图以不成立的理由推诿表明其安全生产主体责任层层落空。建设公司未派专职安全监管人员，环保公司未落实全程监护，导致作业人进入腐蚀区域等违规行为未被及时发现并制止。环保公司作为项目运营方，未签订专门安全生产管理协议，对实统一协调、管理。国企更应强化政治担当和社会责任，此类行为严重损害了国有资本的声誉和公信力。

（四）安全管理混乱，法律风险意识极为淡薄。“工程质量已过保修期、专项施工方案未签订未盖章”由，反而暴露了建设公司内部管理的混乱。根据民法典的规定，当事人未采用书面形式订立合同但一方已经履接受的，该合同成立，接受合同履行标的物一方不得以未订立书面合同为由拒绝承担违约责任。该起事故中，员已进场作业，双方事实上的合同关系已形成。这种管理混乱为纠纷处理埋下了隐患，也反映出企业法律风险

七、整改要求及防范措施

为深刻吸取事故教训，防范类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施:

（一）落实主体责任、对标整改

中国有色金属工业建设有限公司**要压实总包责任，强化质保期项目安全管理，全面落实安全生产主体责期工程项目安全管理制度，明确质保期维修工程的安全管理流程、责任分工，配备专职安全管理人员和技术人管理，所有维修工程必须编制专项安全施工方案，经审批签字盖章后方可组织施工；严格分包单位资质审核，或个人分包工程，严禁默许资质借用行为。加强作业人员管理，对参与质保期维修的作业人员进行全面资质审训，重点强化高处作业、危险作业的安全操作规程培训，确保作业人员持证上岗、规范操作。

玉溪市环保科技有限公司**要强化安全生产统一协调管理，筑牢现场安全防线严格作业人员准入管理，对业操作证等进行核实，严禁无资质人员入场作业。规范危险作业许可管理，严格执行高处作业、动火作业等危明确作业期限、安全措施、监护人员等要求，对超期作业必须重新办理许可手续，加强作业过程中的动态监管查力度，配备足够的专职安全管理人员，对高处作业、屋面作业等危险作业实施全程监护，及时制止违规操作

业面安全隐患，以依法程序组织对腐蚀、破损的建筑构件及时组织修复更换。完善安全教育培训体系，针对不
项培训计划，重点培训危险作业风险辨识、安全防护措施、应急处置方法等内容，提高作业人员和管理人员的
力。

（二）落实监管责任，加强监督

一是行业主管部门要强化监管执法，规范行业秩序。负有安全监管的部门要按照“三管三必须”要求，强
领域的隐患排查、管控和治理，健全事故隐患排查治理机制，实现事故隐患企业自查、自报、自改闭环管理，
评估机制。二是要筑牢从业人员资质与作业安全管理的防线。严格资质审查，施工单位在聘用特种作业人员时
特种作业操作证，确保人证合一，并建立完备的管理台账。总包单位负有对分包单位人员资质的审查责任。规
作业前必须进行危险源辨识，严格执行审批流程。作业中必须落实安全技术措施，如设置可靠的安全带挂点、
排专人进行现场监护。三是要强化对企业分包、转包项目的监督，严防无资质无序转包组织施工；要加强对企
加检查频次，加大检查力度，对发现的安全隐患坚决要求整改到位，对可能造成严重后果或人员伤亡的违法行
处，严防各类安全生产事故的发生。四是要加强行政监督，主管部门要加强对工程保修期内质量问题和保修义
检查。

（三）强化隐患排查，防范风险

各乡（街道）、各部门要汲取此次事故教训，加强日常监督检查指导，组织开展宣传教育培训，促进安全
制度化。要深入推进安全生产治本攻坚三年行动，对辖区内风险较高、隐患突出的，要及时反馈企业、向行业
挥“街道吹哨、部门报到”的工作机制，从源头审批、行业监管、年检抽查、专项检查等环节，规范安全生产
业安全发展水平。相关企业要举一反三，开展警示教育全区建筑施工企业等相关单位，要以此次事故为警示，
生产警示教育，通报事故经过、原因及教训，增强全员安全意识。全面开展安全隐患自查自纠，重点排查资质
危险作业许可、作业人员资质、安全防护设施等方面存在的问题，建立隐患台账，限期整改闭环。

二零二五

主办：玉溪市红塔区人民政府 承办：玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线：0877-2012345 网站地图
云南省政府网站眼光台 运行维护：玉溪市红塔区网络应急服务中心 网上有害信息举报电话：0877-6130826
网站标识码：5304020009 备案号：滇ICP备05004767号-1 滇公网安备 53040202000238号
网站支持IPv6
政府网站找错